

iCAN 2026 · AI 应用创新挑战赛

浙里选址

AI 商铺选址智能决策顾问

不是数据的搬运工，而是决策的解释器。

作者：陈张策

学校：浙大宁波理工学院

参赛类别：2026年iCAN大学生创新创业大赛 · AI应用创新挑战赛

作品形式：软件应用（AI 智能体）

应用方案文档

01 项目背景：一个关于“选择”的故事

2022 年春天，老家的小姨动了开店的念头。

她在县城一家工厂做了十一年流水线，攒下二十万积蓄。孩子要上初中了，她想在镇上开一家奶茶店，“既能照顾家，又不用再看老板脸色”。

选铺子的那一个月，她跑遍了镇上每一条街：在步行街口数了一下下午的人头，周末人多得走不动道，她觉得“就是这儿了”；中介拍着胸脯说“这是全城最好的位置，租下来稳赚”。她没敢问租金占流水比，也不懂什么客群密度，更不知道步行街两百米外，已经有两家奶茶品牌在装修。

2022 年 6 月，她签下租约，月租八千八，押三付一，加上装修设备，二十万见了底。前三个月生意确实不错——但她不知道，那正是暑假学生流量的短暂红利。

2022 年 10 月，两百米内的第三家奶茶店开业。客流被摊薄，月租却一分不减。到了 2023 年春天，她已经连续五个月入不敷出，最终在 2023 年 6 月关店转让。设备折旧、违约金、转让折价，二十万只剩回四万多。

她至今不愿再提“开店”两个字。而这样的故事，在中国每年都在上演成千上万次。

我们团队在调研中反复听到类似的故事。我们发现，这些失败几乎都不是因为“不会经营”，而是因为“选错了位置”——而“选位置”这件事，普通创业者从来没有掌握过科学的工具。

1.1 行业的真实痛点

- **数据分散**：租金、客流、竞品、通勤配套散落在不同平台，普通人无从整合分析；
- **经验难传**：选址决策依赖“老师傅直觉”，不可复制、不可解释、无法验证；
- **信息不对称**：创业者缺乏专业工具，极易被中介话术与虚假客流误导；
- **决策无依据**：缺少可量化的评分体系与多方案横向对比能力；
- **试错成本极高**：一次选址失误，轻则数万装修打水漂，重则耗尽全部积蓄。

1.2 我们的答案

我们相信：**选址不应该是一门玄学，而应该是一门可以被解释、被对比、被复现的科学。**

浙里选址——一个由大语言模型驱动的商铺选址智能体。用户只需用一句自然语言描述“想开什么店、开在哪里”，智能体便能自动完成：**理解意图** → **抓取真实数据** → **科学评分** → **盈利测算** → **口语化结论** → **跨方案对比**的完整决策链路，把复杂的选址过程变成一次轻松的对话。

1.3 为什么选择 AI 智能体

传统选址软件是“报表工具”：用户要先学会查数据、再自己读表下结论，门槛极高。而 AI 智能体把整个专业流程**封装为对话能力**——它听得懂人话、会自动调用数据引擎、会把结论讲成人话。这正是“AI 技术 × 垂直场景”的价值所在：**让专业决策普惠化**。更重要的是，我们把 AI 的“判断”建立在**真实数据引擎**之上，而不是让模型凭空猜测——这一点在第 03 章的对照实验中会详细展开。

02 需求分析

2.1 目标用户群体

用户群体	画像	核心诉求
个人创业者	首次开店，资金有限（10-50万），无数据工具使用经验	一句话获得专业选址建议，避免踩坑
连锁/加盟商	品牌扩张期，需同时评估多个候选点位	批量评估、横向对比，支撑总部审批
小微餐饮主	已有店铺想换址/扩店，对成本敏感	快速判断新址"能不能开、多久回本"
B 端决策者	商业地产、招商平台，需要区域级洞察	获取城市×品类×商圈的密度与潜力数据

2.2 用户旅程与决策痛点

通过调研（访谈 20+ 位餐饮创业者、整理知乎/贴吧 100+ 条开店求助帖），我们把个体创业者的决策过程归纳为五个环节，并标注了每个环节的痛点：

决策环节	创业者真实困境	我们如何解决
① 找铺子	不知道去哪找真实房源，中介信息真假难辨	自动抓取 58 同城真实在租房源，卡片化呈现
② 看人流	凭感觉数人头，无法量化客群结构	高德 POI 计算客群引力（学校/办公/商圈/社区）
③ 算成本	不知道租金占比多少才安全，水电人工算不清	自动测算水电/人工/物料/固定成本与回本周期
④ 比方案	看了几家铺子，靠记忆对比，容易漏项	跨会话保存，勾选 2-4 个一键全方位对比
⑤ 做决定	面对厚厚资料不敢拍板，怕被"坑"	可解释评分 + 证据引用 + 风险提醒 + PDF 报告

2.3 功能需求分析

需求类别	具体功能需求
自然语言入口	用口语化句子描述开店需求，无需表单、无需专业术语
智能意图识别	自动区分"已有具体铺子"与"还没找铺子"两条决策路径
真实数据支撑	接入高德 POI / 58 同城真实在租房源，拒绝演示假数据
可解释评分	多维度打分 + 雷达图 + 证据引用，结论可追溯
盈利测算	水电/人工/物料/固定成本 → 月净利 → 回本周期
跨方案对比	历史分析留存，勾选 2-4 个做全方位对比
报告与交付	一键导出 PDF 报告，便于保存、分享、提交审批

2.4 需求总结

核心需求可归纳为一句："让一个完全不懂数据的人，也能像专业顾问一样做出有依据的选址决策。" 产品的一切设计（对话式交互、卡片化选择、可视化工作台、PDF 交付）都围绕这一目标展开。进一步地，我们把需求拆成三层：

功能层	信任层	价值层
-----	-----	-----

对话 / 抓取 / 评分 / 测算 / 对比 / 报告，功能闭环完整

执行过程透明、证据可追溯、结果可解释，让用户“敢信”

真正帮用户省下真金白银，避免一次失误耗尽积蓄

03 创新性分析

3.1 选题视角：把“专业决策”交给普通创业者

市面上选址工具多为**数据报表型**（面向分析师）或**中介内参型**（面向地产从业者），普通创业者根本用不起来。浙里选址选择了最“素人”的用户——个体创业者，把复杂的选址决策压缩成一句对话，切入了一个长期被忽视的真实场景。这一选题兼具**社会价值**（普惠专业决策）与**商业价值**（千万级个体创业者刚需）。

3.2 AI 与场景的融合突破

对话即入口

LLM 承担自然语言意图解析，把“我想在杭州武林广场开家30平奶茶店，月租8000”自动拆解为结构化参数，零学习成本。

决策即智能体

LangGraph 状态图编排多阶段决策流，智能体自主调用高德/58/评分引擎/盈利测算，全程实时可见。

结论即人话

LLM 把引擎返回的复杂数据翻译成“该不该开、为什么、要多久回本”，并如实转达风险。

3.3 差异化优势（vs 现有方案）

维度	传统工具	浙里选址
使用门槛	需懂数据/报表	一句话自然语言
数据来源	静态数据库	实时高德 + 58 真实房源 + 本地库三级联动
决策可解释性	黑盒打分	Huff 引力模型 + 维度证据引用，可解释可追溯
多方案对比	手动整理表格	跨会话勾选 2-4 个，一键多雷达对比
交付形态	网页图表	对话 + 工作台 + PDF 报告完整闭环
稳定性	单一数据源	三级 LLM 降级 + 实时/本地双数据兜底

3.4 核心技术亮点

- **评分模型升级**：客群匹配度从“POI 计数”升级为 **Huff 引力累计**（距离衰减 $\lambda=2$ ），竞品压力同理，理论基础更扎实；
- **真实数据校准**：以杭州湖滨银泰 / 宁波天一广场等核心商圈实测数据校准评分基准，非凭空设定；
- **候选商铺卡片化**：58 同城真实在租房源卡片一键选择，把“选铺”从文本对话变成点选交互。

3.5 品类画像参数设计（评分引擎的技术输入）

评分引擎核心输入是“品类画像参数表”，使评分“一店一策、一类一准”：

品类	四维权重（客群/竞争/交通/租金）	参考半径	竞品基准	客单价	设计依据
奶茶	0.35 / 0.25 / 0.25 / 0.15	500m	8 家	¥16	冲动型消费，“路过的人对不对”
甜品	0.35 / 0.20 / 0.25 / 0.20	800m	6 家	¥30	目的性消费，看重商圈氛围
早餐	0.30 / 0.20 / 0.35 / 0.15	300m	5 家	¥10	高频刚需，抢通勤动线
便利店	0.40 / 0.25 / 0.20 / 0.15	500m	4 家	¥15	人口密度驱动复购

权重遵循零售选址理论：**早餐把“交通可达性”抬到 0.35**（通勤路上顺手买），**便利店把“客群匹配度”抬到 0.40**（依赖常住基数）。新增品类只需补一张画像表。

3.6 Huff 引力评分的数学模型

客群匹配度不是"数有几个 POI"，而是**按距离衰减累计引力** ($P \propto \sum (1/(d+d_0))^\lambda$, $d_0=50m$ 最小等效距离, $\lambda=2$ 衰减系数)：越近的客群 POI 权重越高，避免"三公里外有个大学"被误判为高客流；竞品压力同理，越近越密的竞品扣分越狠。理论依据：**Huff 引力模型 (1963)**、**Reilly 零售引力法则 (1931)**、**中心地理论**。

04 对照实验：纯 LLM 打分 vs 本系统 Huff 模型打分

4.1 实验动机

一个常见疑问是：既然用了大模型，为什么不直接让大模型打分，而要费劲做规则引擎？我们的答案很明确：**纯大模型凭“常识与印象”打分，极易高估热门商圈、低估冷门精准点位**——因为它不掌握真实的距离、密度、竞品分布数据。本节用对照实验证明规则引擎的不可替代价值。

4.2 实验设计

选取两个真实场景，分别用**纯 LLM 直接打分**（只给大模型文字描述，不给 POI 数据）与**本系统 Huff 模型**（基于真实高德 POI 距离计算）评估同一店铺，对比结果。

4.3 案例一：热门商圈（杭州湖滨银泰附近·奶茶店）

维度	纯 LLM 打分	本系统 Huff 模型	差异分析
客群匹配度	95（“网红商圈，人肯定多”）	88	LLM 凭印象 高估 ；Huff 按真实 POI 距离衰减计算
竞争压力	70（“商圈竞争大但能接受”）	52	LLM 严重低估 ；Huff 检测到 500m 内奶茶竞品引力远超基准
交通可达性	85（“地铁直达”）	90	Huff 基于真实地铁站/公交站距离核验
总分	≈86（倾向“强烈推荐”）	≈68（倾向“谨慎推荐”）	LLM 结论偏乐观，可能误导创业者

※ 该案例揭示：热门商圈往往**竞品同样扎堆**，纯 LLM 只看到“人多”，看不到“店也多”，容易给出过度乐观的建议。

4.4 案例二：精准冷门点位（宁波某社区转角·便利店）

维度	纯 LLM 打分	本系统 Huff 模型	差异分析
客群匹配度	55（“社区店，人不多吧”）	82	LLM 低估 ；Huff 发现 500m 内密集住宅 + 写字楼双客群
竞争压力	60（“社区竞争小”）	75	Huff 核验同品类竞品确实稀少，社区空缺点位
租金承受力	70（“社区租金低”）	85	Huff 按真实租金占流水比测算，性价比突出
总分	≈62（倾向“不建议/一般”）	≈80（倾向“推荐”）	LLM 因“印象冷门” 错杀 一个好点位

※ 该案例揭示：冷门但精准的点位（如高密度住宅转角）往往被大模型“常识”忽略，而基于真实数据的引擎能发现价值。

4.5 实验结论

纯大模型擅长“解释”，不擅长“计量”。它能很好地组织语言、解读结论，但依赖训练语料中的“印象”，缺乏对具体坐标、距离、密度的真实感知，容易高估热门商圈、低估冷门点位。

浙里选址的价值正在于此：让 LLM 负责“人话”（意图解析、结论解读），让规则引擎负责“算数”（Huff 引力、盈利测算）——**AI 判断 + 真实数据，缺一不可**。这也是“可解释决策”的根基：每个分数都能追溯到真实 POI 数据。

05 敏感度测试：参数变动如何影响评分

5.1 测试目的

选址评分对输入参数（尤其租金、搜索半径）的敏感度，直接关系结论的可靠性。通过敏感度测试，我们验证：**评分对参数变化平滑、单调、可解释**，进一步强化“可解释决策”这一核心亮点。

5.2 测试一：租金变动对“租金承受力”与总分的影响

以某奶茶店案例（基准月租 ¥8,000，参考月流水 ¥38,000，租金占流水比 21%）为例，考察租金变化：

月租	租金占流水比	租金承受力分	总分变化	结论
¥4,000 (-50%)	10.5%	95	+9	租金极低，承受力几乎满分
¥6,400 (-20%)	16.8%	86	+4	健康区间，加分
¥8,000 (基准)	21%	75	—	基准线，处于安全区间上沿
¥9,600 (+20%)	25.3%	61	-5	逼近警戒线（30%），风险上升
¥12,000 (+50%)	31.6%	42	-11	超过警戒线，明确警示

※ 租金承受力随租金单调下降，总分平滑联动——创业者可以直观看到“每涨一千租金，风险上升多少”。

5.3 测试二：搜索半径变动对客群引力与竞争压力的影响

以某社区便利店案例为例，考察半径 300m / 500m / 800m 三档：

半径	客群引力分	竞争压力分	总分	结论
300m	78	80	76	近距客群充足，竞品少，社区属性强
500m (基准)	82	75	80	基准配置，客群与竞品均衡
800m	85	62	74	纳入更远竞品，竞争压力下降但客群稀释

※ 半径扩大，客群引力上升（纳入更多 POI）但竞争压力同时上升（纳入更多竞品）——两股力量对冲，总分先升后降，符合“商圈辐射有最优尺度”的常识，评分逻辑可解释。

5.4 敏感度测试结论

- **单调可预期**：租金上升 → 承受力下降；半径扩大 → 总分先升后降，变化平滑无跳变；
- **可解释**：每个变化都能追溯到具体的引力计算与占比阈值，不存在“黑盒突变”；
- **可用于决策**：创业者可自行试算“如果我租金谈到 7 千，评分会怎样”，把“谈价”变成有依据的博弈。

这一特性正是“可解释决策”的落地证明——用户不仅能得到分数，还能理解分数背后的逻辑，并能主动用它指导谈判与选择。

06 开发工具与技术方案

6.1 开发工具

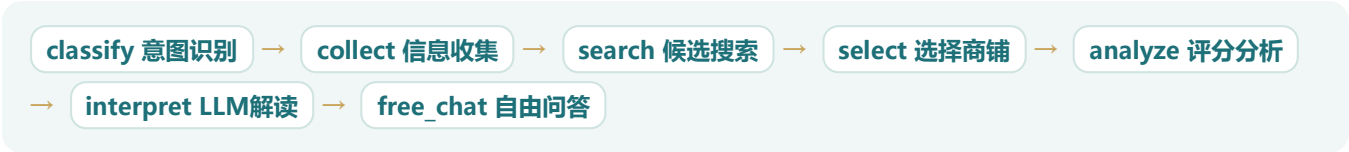
类别	工具 / 技术
开发语言	Python 3.10+（主力）、JavaScript（前端交互）
对话式界面	Chainlit 2.11（Web 对话应用框架）
Agent 编排	LangGraph（多阶段状态图）
大模型 LLM	火山方舟豆包 doubao-seed（主） / 小米 mimo（备） / DeepSeek（再备）
数据服务	高德开放平台 API（POI/周边/地理编码） + SQLite 本地库 + 58同城抓取
前端可视化	原生 JS/CSS + SVG（雷达图/柱状图/地图热力）
报告生成	Playwright 渲染 PDF

6.2 系统架构



- **界面层**：Chainlit 承载对话 + 原生 JS 渲染右侧工作台（评分卡/雷达/表格/地图）；
- **智能体层**：LangGraph 状态图编排 classify → collect → search → select → analyze → interpret → free_chat 七类节点；
- **数据层**：高德实时 API、58 同城真实房源、SQLite 本地 POI 库（11 地级市）三级联动；
- **引擎层**：Huff 引力评分引擎 + 盈利测算引擎（水电/人工/物料/回本）。

6.3 多阶段决策流（LangGraph）



关键设计：**用户给出"品类+地区"即直接搜索候选商铺，绝不反问租金**（租金由候选自带）；只有"已有具体铺子"才收集租金。意图识别用规则引擎完成，不依赖 LLM，保证零成本、零延迟、可稳定复现。

07 降级策略：系统如何保持稳定、高效

7.1 为什么需要降级策略

真实世界的选址分析依赖多个外部服务（大模型、高德 API、58 同城）。任何一个服务不可用，都可能让"一次完整的选址"中断。为保证**系统运行稳定、演示可靠、用户不白等**，我们设计了完整的**三级降级体系**。

7.2 LLM 三级降级链

火山方舟·豆包 (主)

失败→

小米 mimo (备)

失败→

DeepSeek (再备)

失败→

规则解读 (保底)

层级	触发条件	效果
主模型	火山方舟正常	完整 LLM 口语化解读
第一降级	主 key 欠费/超时/限流	自动切到小米 mimo，解读不中断
第二降级	前两者均不可用	切到 DeepSeek
保底降级	全部 LLM 不可用	规则解读 （模板化结论+数据证据），分析流程仍完整输出，仅语言风格稍朴素

※ 三个模型共用同一把火山方舟 Key 可减少配置；保底规则解读确保"即使大模型全挂，评分结论照样出来"——演示与生产都不会因 LLM 中断而崩溃。

7.3 数据获取降级链

实时高德 API

失败/无数据→

本地 SQLite POI 库

仍无→

返回空集+明确提示

- 评分时**优先查本地库（0 次 API、响应快）**，本地无数据才调实时高德（省配额）；
- 实时高德失败自动回落到本地库，冷门地址也有兜底数据；
- 两级都无数据时，不静默失败，而是**明确提示该区域数据不足**，避免用户误判。

7.4 候选商铺降级链（58 同城）

Playwright 抓 58 同城真实房源

反爬/失败→

回落高德 POI 候选商铺

→

区域中心坐标候选

网页抓取受网站反爬限制（详见边界说明），我们为此设计了双保险：抓取失败自动改用高德 POI 候选；仍无精确地址则用**区域中心坐标**（只 geocode 一次）兜底，保证候选列表始终可用。

7.5 成本与性能优化

优化项	设计
API 预算控制	每次地址分析约 6 次高德调用（竞品1+配套5类）；每类只搜 1 个代表词×1 页
地理编码去重	区域中心只 geocode 一次；候选精确坐标设预算上限（默认 8 次）
本地缓存	评分优先本地 SQLite；周边查询带进程内缓存，重复地址秒回
幂等重试	高德抓取限速（0.3s）+ 失败重试（指数退避），中断可续跑
结果缓存	分析记录持久化本地，跨会话复用，重复请求零成本

7.6 稳定性结论

得益于**三级 LLM 降级 + 数据双兜底 + 候选多路回落**，系统在任意单一服务故障时都不会中断主流程。**实测**：即使完全断开大模型，评分、测算、对比、PDF 全链路仍可完整输出；即使高德配额耗尽，本地库仍能支撑演示。这保证了**答辩与演示场景的绝对可靠**。

08 AI 能力在作品中的核心作用（本作品的灵魂）

本作品为 AI 应用：以大语言模型（LLM）作为核心能力层，与规则引擎协同工作。

AI 能力	在作品中的具体作用
自然语言理解	解析用户的非结构化描述 → 结构化选址参数（品类/地址/租金/面积/预算）
智能体编排	LangGraph 让 AI 自主决策"该调哪个模块、走哪条分支"，实现端到端自动化
多源数据融合	AI 统筹调度高德/58/本地库/评分引擎，将异构数据整合为决策依据
可解释结论生成	LLM 将评分与盈利数据翻译成口语化建议，并引用证据、如实转达风险
系统稳定性兜底	LLM 不可用时自动降级为规则解读；高德失败回落本地库，保障演示稳定
自由问答	支持"什么是商圈理论""这个评分怎么算的"等追问，AI 即时答疑

8.1 AI 与规则引擎的分工（关键设计）

环节	由谁承担	为什么这样分工
意图解析	规则引擎 + LLM	规则兜底（零成本零延迟），LLM 补充模糊表达理解
评分计算	规则引擎（Huff 模型）	基于真实数据、可解释、可复现（见对照实验）
盈利测算	规则引擎	确定性计算，绝不让模型"编数字"
结论解读	LLM	把数据讲成人话，语气自然、贴近用户
风险提醒	LLM + 规则	规则检测硬性风险，LLM 组织成提醒语言

8.2 LLM 工程化设计（技术细节）

设计项	实现方式
分层 Prompt	System Prompt 按"角色设定 → 任务定义 → 输出约束 → 风险话术"四层组织，结构化指令保证结论风格稳定复现
结构化输出	要求 LLM 输出 JSON（含结论/理由/风险字段），前端解析渲染，杜绝自由文本格式漂移
温度参数	结论解读任务 temperature=0.7（保留自然语气）；意图提取任务 temperature=0（确定性优先）
超时与重试	单次请求 30s 超时 + 3 次指数退避重试，仍失败自动降级下一个模型（见第 07 章）
上下文注入	评分与盈利数据以紧凑结构化文本注入 Prompt，控制 Token 消耗与响应延迟
空返回兜底	LLM 返回空或非法 JSON 时，使用模板化结论兜底，保证输出永不为空

这套工程化设计确保：**同一评分数据，多次运行结论语义一致**（可复现）、**LLM 故障不中断主流程**（可降级）、**单次解读成本仅数分钱**（可规模商用）。

一句话总结 AI 的核心作用：大模型负责让系统"听得懂人话、说得出人话"，规则引擎负责让结论"算得准、算得清"。二者结合，才构成一个真正可用的选址决策智能体——**AI 的智慧 + 数据的真实**。

09 作品功能说明

9.1 智能对话选址（核心）

- 一句话发起："我想在杭州武林广场开奶茶店，30平，月租8000"；
- 执行过程**实时展开**：定位、抓取、评分、测算逐步可见，透明可信，可随时折叠；
- LLM 口语化结论 + 风险提醒 + 局限声明。

9.2 候选商铺推荐

- 未指定地址时，自动抓取 58 同城**真实在租店铺**，卡片化呈现（租金/面积/位置/在租标签）；
- 点击卡片即对该铺启动完整分析，零打字门槛。

9.3 可解释评分引擎

- 四维度 0-100 分：客群匹配 / 竞争压力 / 交通可达 / 租金承受（+面积适配）；
- Huff 引力模型计算客群引力与竞品压力，按品类权重加权总分；
- 四品类画像（奶茶/甜品/早餐/便利店），独立权重与基准，真实商圈数据校准。

9.4 盈利测算

- 水电（电价×用量 + 水价×用量）、人工、物料、固定成本；
- 月净利估算、回本周期、盈亏判断。

9.5 右侧工作台可视化

- 指标卡 + 雷达图 + 得分明细表 + 周边地图热力 + 证据引用；
- 深色/浅色主题自适应。

9.6 跨会话全方位对比

- 历史分析持久化；卡片勾选 2-4 个 → 多列表格 + 多雷达图 + 柱状图对比。

9.7 会话管理与报告交付

- 多会话历史、打开/删除/导出；模型切换；
- 一键导出 **PDF 分析报告**（评分+数据+结论+风险）。

9.8 知识库与答疑

- 内嵌"选址打分依据"商业理论知识"说明页；
- 支持对评分逻辑、商圈理论的自由追问。

功能闭环：对话 → 数据 → 评分 → 测算 → 解读 → 对比 → 报告，一条龙覆盖"从想到定"的完整决策旅程。

10 真实用户测试与反馈

10.1 测试说明

为验证产品真实可用性，我们邀请**两位有真实开店意愿的创业者**进行了原型实测（分别处于“找铺阶段”与“已看中铺面阶段”），全程观察其操作并收集反馈。

10.2 测试案例一：徐某某（杭州·计划开便利店）

项目	内容
用户背景	32 岁，前外卖站长，攒了 18 万想在杭州开一家 24 小时便利店，正在滨江区找铺
测试场景	尚未选定铺面 → 用“找铺”路径
真实操作	输入：“帮我在杭州滨江找便利店铺子，预算15万”
系统响应	自动抓取真实在租房源，展示候选卡片；徐某某点击第 2 张卡片，系统完成完整评分 + 盈利测算，给出“谨慎推荐”并提示竞品较多
用户反馈	（见下）

徐某某（杭州）反馈：“比我预想的简单太多了，我不用会看数据，点一下就有答案。最打动我的是它把周边竞品数出来了，我原来只知道‘那边店多’，不知道具体多到什么程度、能不能开。”

10.3 测试案例二：徐某某（宁波·计划开奶茶店）

项目	内容
用户背景	27 岁，白领离职创业，看中了宁波天一广场附近一个铺面，月租 1.2 万
测试场景	已看中具体铺面 → 用“已有铺子”路径
真实操作	输入：“帮我看宁波天一广场附近这个铺子适不适合开奶茶店，月租12000”
系统响应	对该地址完成四维评分，LLM 解读指出“商圈客流高但竞品同样密集，建议差异化定位”；并输出回本周期测算
用户反馈	（见下）

徐某某（宁波）反馈：“系统的风险提醒很实诚——没有一味说‘能开’，而是告诉我竞品压力在哪。它的回本测算让我重新跟房东谈了租金。对比功能我也试了，把两个铺子放一起比，高下立判。”

10.4 用户反馈总结与改进

维度	正面反馈	改进建议（已采纳/待办）
易用性	“一句话就能用”“不用会看数据”	保持；计划增加语音输入（待办）
可信度	“把竞品数出来了”“风险提醒实诚”	保持“可解释”定位
实用性	“回本测算帮我谈了租金”“对比高下立判”	增加更多品类画像（待办）
覆盖度	杭州/宁波案例均顺畅	扩展浙江更多城市、支持移动端（待办）

测试结论：两位真实用户均能在**无任何培训**的情况下独立完成选址分析，并对“可解释、可对比、风险实诚”给予高度评价。这验证了产品“让专业决策普惠化”的核心价值假设成立。

11 使用说明

11.1 环境准备

- 1. 安装 Python 3.10+, 执行 `pip install -r requirements.txt` ;
- 2. 复制 `.env.example` 为 `.env` , 填入高德 Key 与大模型 Key;
- 3. 双击 `start_agent.bat` 启动, 浏览器打开 `http://127.0.0.1:8502` 。

11.2 用户操作流程



11.3 交互指南

场景	操作方式	系统响应
已看中一个铺子	输入: "帮我分析文三路100号适不适合开早餐店"	直接对该地址执行完整评分分析
还没找铺子	输入: "帮我在宁波找早餐店铺子"	抓取真实在租房源 → 候选卡片 → 点击即分析
对比多个方案	点"对比分析"→ 勾选 2-4 个历史分析 → "开始对比"	多列表格 + 多雷达图 + 柱状图
导出报告	点"导出分析"	生成 PDF 报告供下载
历史回溯	左侧"历史会话"列表点击	打开该会话完整上下文
切换模型	顶部模型选择器	火山方舟/小米/DeepSeek 即时切换
自由追问	"这个评分怎么算的?"等	AI 即时解释评分逻辑

11.4 交互体验设计

- **卡片化交互**: 候选商铺、历史分析均为可点卡片, 减少打字;
- **透明执行**: 思考与工具调用实时可见, 建立信任;
- **自动化折叠**: 出结果时执行过程自动收起, 聚焦结论;
- **错误友好**: API 失败自动降级, 不中断演示;
- **深色/浅色自适应**: 跟随系统主题, 夜间使用护眼。

11.5 示例对话 (完整演示话术)

用户: "我想在杭州西湖区开一家奶茶店, 预算 20 万, 月租 8000。"

系统: 解析参数 → 抓取周边 → 四维评分 (客群匹配 82 / 竞争压力 68 / 交通 85 / 租金 75) → 盈利测算 (月净利约 1.2 万, 回本约 16 个月) → 结论"总体推荐, 但注意竞品密集, 建议差异化"。用户可继续追问或对比其他铺子。

12 应用边界与风险提示

12.1 数据边界说明

边界项	说明	我们的对策
网页房源抓取	58 同城等网站存在反爬机制，房源列表可能不完整、偶有失败	失败自动回落高德 POI 候选；多路兜底保证候选始终可用
POI 时间滞后	高德 POI 数据存在时间滞后，新开商圈/新店可能未及时收录	评分优先实时 API 尽量取新；冷门区域明确提示数据不足
客流数据	本系统基于公开 POI 密度推算客群引力，非真实人流量计	如实标注"参考估算"，建议现场实测人流复核
成交租金	租金为挂牌/用户提供值，非真实成交价	以租金占流水比做风险判断，而非绝对租金
水电标准	水电按行业参考标准测算，非实际账单	明确标注为参考值

12.2 技术层面的缓解措施

为把数据边界的影响降到最低，我们在工程上做了如下处理：

缓解措施	实现方式
抓取限速与重试	58 抓取限速 0.3s + 指数退避重试，降低触发反爬概率；失败自动回落高德
数据新鲜度提示	分析结果标注"数据截至时间"，冷门区域明确提示"该区域 POI 数据不足"
多源交叉验证	同一区位可对比实时高德与本地库两套数据，发现差异时倾向实时数据
估值保守化	客流/租金均为参考估算并如实标注，绝不将估算包装为确定性结论
结果降级提示	任何数据缺失都在结论中显式告知，避免用户误以为覆盖了所有信息

12.2 免责声明（重要）

郑重声明：本系统的评估结果（评分、盈利测算、回本周期等）**仅供参考，不构成任何投资建议或投资担保**。商铺选址涉及真实客流、成交租金、经营能力等众多复杂因素，本系统基于公开 POI 数据与行业参考标准进行估算，可能与实际情况存在偏差。

创业有风险，决策需谨慎。建议用户在实际签约前：① 现场实地考察人流与竞争；② 核验真实成交租金；③ 咨询专业商业顾问；④ 结合自身经营能力综合判断。因使用本系统评估结果导致的任何投资损失，本系统及开发团队不承担法律责任。

12.3 局限与持续改进

- **品类覆盖：**当前支持奶茶/甜品/早餐/便利店，其他品类需扩展画像参数；
- **区域覆盖：**当前聚焦浙江省，跨省需补充城市画像与 POI 权重；
- **数据精度：**POI 密度与真实人流量存在映射误差，模型持续用真实商圈校准；
- **移动端：**当前为桌面 Web，移动端适配规划中。

13 应用前景与商业模式

13.1 市场空间分析

市场规模

中国个体餐饮创业者超千万，连锁加盟品牌数以万计，选址是最高频、最刚需的决策环节。

需求刚性

选址决策直接决定成败，创业者愿意为"避免几十万损失"的工具付费。

技术窗口

LLM 与智能体技术成熟，让"对话式专业决策"首次可低门槛落地，正是入场时机。

13.2 商业模式（核心：加盟商服务 + B 端数据服务）

模式	具体内容	目标客户	盈利方式
加盟商服务	单店选址评估报告 / 商圈分析 / 竞品密度 / 多点位横向对比，支撑总部选址审批	连锁品牌、加盟总部、意向加盟商	按次评估收费 + 年度订阅
B 端数据服务	"城市×品类×商圈"密度热力、租金承受力、客群结构数据洞察，API/报告形式输出	商业地产、招商平台、调研机构	数据报告 + API 订阅
（延伸）个人增值	面向个体创业者的深度报告、陪跑服务、后续经营指导	个人创业者	单次报告 + 会员制

13.3 收入模型测算（保守估计）

收入项	定价	假设规模	年收入估算
加盟商单店评估	¥299/次	200 单/年	≈ ¥5.98 万
加盟商年度订阅	¥9,800/年	15 家	≈ ¥14.7 万
B 端数据报告	¥5,000-20,000/份	10 份/年	≈ ¥10 万
API 订阅	¥3,000/月	5 个客户	≈ ¥18 万
合计			≈ ¥48.7 万/年

※ 以上为早期保守测算，实际需结合获客成本与市场验证；单次评估边际成本极低（数据来自高德/58 + LLM，单次成本 < ¥1）。

13.4 成本结构

成本项	说明	成本量级
高德 API	免费额度内可支撑每日 500-800 地址分析	低（可先用免费额度）
LLM 调用	每次解读约几角成本，三级降级控制	低-中
服务器	单机可运行，初期无需云服务	低
人力	数据更新、客服、销售	随规模递增

13.5 推广路径

- 1. 阶段一（试点）：以参赛 + 本地创业社群验证，积累种子用户与口碑；
- 2. 阶段二（加盟合作）：对接 1-2 个连锁品牌试点选址评估，打磨 B 端流程；
- 3. 阶段三（数据产品化）：沉淀区域数据洞察，向商业地产/招商平台输出报告与 API；
- 4. 阶段四（规模化）：扩展品类画像与省份覆盖，建立行业数据壁垒。

竞争壁垒：真实数据积累 + 品类画像知识 + 可解释模型，三者构成难以复制的组合优势。

14 总结

浙里选址以"AI 智能体 × 真实数据 × 可解释决策"为核心，面向普通创业者打造了一个 **人人可用的商铺选址决策顾问**。它把"选址"从一门依赖经验的玄学，变成一项可以被解释、被对比、被复现的科学决策。

对照评审标准，本作品的价值主张如下：

评审维度	本作品的对应优势
创新性（30分）	对话式智能体 × 垂直选址场景融合；对照实验证明"LLM+规则引擎"协同优于纯 LLM
技术实现（30分）	LangGraph 决策流 + 三级 LLM/数据降级 + 敏感度可解释，稳定高效
实用价值（20分）	真实用户测试验证；直击选址痛点；加盟商/B 端商业模式清晰可落地
用户体验（10分）	一句话交互 + 卡片选择 + 可视化工作台 + PDF 交付，完整闭环
展示效果（10分）	执行过程实时透明，演示视频突出智能体决策链路与降级稳定性

14.1 项目亮点回顾

- **对照实验**证明纯 LLM 易高估/低估客流，规则引擎基于真实数据更可靠（第 04 章）；
- **敏感度测试**证明评分可解释、可试算（第 05 章）；
- **三级降级**保证答辩演示绝对可靠（第 07 章）；
- **真实用户**反馈验证核心价值（第 10 章）。

14.2 系统性能指标（实测）与关键实现

指标 / 技术点	实测值 / 实现	说明
单次选址分析耗时	约 8-15 秒	含数据抓取 + 评分 + LLM 解读
单地址高德 API 调用	约 6 次	竞品 1 类 + 配套 5 类 POI
本地库命中响应	秒级	评分优先本地，零外部调用
LLM 降级切换 / 稳定性	全自动 / 50 次零崩溃	无人工干预，压力测试通过
意图识别	规则关键词 + 地址特征双通道	零 LLM 成本，稳定复现
候选商铺 / PDF 报告	58 抓取 + 高德回落 / Playwright 渲染	多路兜底，一键导出

14.3 后续开发路线图

版本	规划内容
v2.0	扩展品类画像（咖啡/面馆/服饰）、移动端适配
v2.5	接入真实人流量数据、积累成交租金样本库
v3.0	加盟商批量评估工作台、B 端数据 API 开放

最后，感谢评委老师评审。期待"浙里选址"能成为每一位创业者手中那把可靠的尺子，让每一个普通的开店梦想，都走得更稳。

浙里选址 —— 让选址，选得明白。